

BPTE 更新稿

储能资产管理业务框架

储能资产的收益差异，主要不由电芯决定，而由电芯之上的运营体系决定。同一支电池，在不同数据、调度与结算管理水平下，全生命周期收益可相差数倍。

配套《BESS Asset Value Stack》英文框架文档使用。本稿按"业务、组织人才、流程IT"三线拉通储能与风机。

一、战略背景

全球能源资产加速向新能源迁移，行业年新增投资规模达万亿级；大规模储能项目正进入集中铺设与运营阶段。储能资产管理（AM）由此从配套服务升级为必须全力投入的核心业务方向。

远景依托 AI 质量风机、数字孪生技术基础与储能规模化实践，已具备覆盖该体系的综合能力；且相关能力并非停留在规划层面——一套覆盖市场情报、调度优化、结算核查与资产归因的生产系统已在实际资产上持续运行（见第三节证据点）。

成熟度定位（对外一页纸）：

L1	L2	L3	L4	L5
被动检修	合规报表	优化调度	市场化运营	AI 原生资产管理

行业多数运维商停留在 L1-L2；价值与毛利集中在 L3-L5。远景的差异化在于**以可验证的 L4 实绩切入**，并向 L5 延展。

二、业务框架：储能资产价值栈

资产管理在四个层次上创造或流失价值，任一层均可被度量、归因、并作为服务输出：

层次	价值机制	典型失效模式（生产实证）	远景现状
L1 • 物理资产	可用率≈收益；衰减曲线决定增容时点与生命周期电量；RTE 衰减为隐性漏损	铭牌当实绩；增容决策脱离 NPV；SOH 不进调度	天然优势区：OEM、数字孪生、质保与现场服务网络
L2 • 数据与结算	结算错误即直接 P&L 漏损；其上三层皆以此为地基	约八成工作量在数据管道；签章惯例不一，错签电荷可潜伏数月（实证：79 条错签充电记录 + 重复放电线，八个月账务逐分核对清零）；结算单格式无通知变更	按对手方格式建解析器 + 逐单重算审计闭环，已产品化运行
L3 • 市场与调度智能	捕获率（实现收益/理论最优）是最大可控绩效变量；理论-实现差即调度质量度量	模型选择悄然改变捕获率：某沿用模型因设计缺陷虚增捕获率约 100%，并排评测后方才暴露；预测服务存在真实单位成本（周度配额约束）	LP 理论调度 vs 预测调度实现收益，按资产按日计算；多模型共存评分；分省/分市场经济性排序
L4 • 商业与全生命周期	归因将"市场不好"分解为价格/调度/衰减的可量化分量，是绩效合同与资方信任的地基	业主只见总额不见驱动；绩效合同无约定归因方法=天然不可验证；退出/增容决策沿用收购时旧 IRR	按资产按日 P&L 归因、策略对比工作流（实际 vs 备选策略损益瀑布）、组合损益、基于运营数据的 IRR 重排

拉通逻辑（储能 × 风机）：两类资产的 L2-L4 完全同源——同一套数据/结算机器、同一套市场情报机器、同一套归因/报告机器；仅 L1 硬件与现场专业不同。结论：**一个数据平台、一个市场团队、一套归因体系、两支现场服务队伍**。储能侧额外承载市场化调度上行空间，是 AM 服务化经济性最强的部分。

三、商业模式设计

模式	收费逻辑	对价值栈的要求	目标客户
固定费运维	元/MW/年	L1（+基础 L2）	自持业主
可用率担保运维	基础费 ± 可用率奖惩	L1+L2（可信可用率证据）	基础设施基金

绩效型资产管理	捕获率保底 + 超额分成	L3+L4（捕获率计量与双方认可的归因方法）	基础设施基金、长期资本
联合投资 / JV	股权收益 + 运营管理费	四层全部 + 全生命周期业绩记录	金融合作伙伴

商业路线图即"栈的证明路线图"：先用自持/在管资产跑出可归因的业绩记录（已在进行），再将 L3-L4 能力包装为绩效型 AM 产品卖给持有大量新能源资产的基础设施基金——不仅提升其资产运营水平与绩效，也在资产交易、价值提升与全生命周期管理上形成更大作为（与金融合作伙伴协同，共同构建基础设施资产管理能力）。

差异化主张：别人卖承诺，我们出示按日可归因的运营实绩。

四、组织与人才

按层配岗，而非按"运维/交易"传统切分：

- **L1 现场服务**（储能、风机各一支）：硬件健康、安全、可用率；与 OEM 质保体系打通。
- **L2 数据工程**：管道、解析器、结算核查；组织的"地基工种"，建议按资产组合规模 1:3-1:5 配比于分析岗。
- **L3 市场团队**：预测、调度策略、模型治理；按市场（而非按资产）组织。
- **L4 商业资产经理**：归因、业主报告、合同结构；对接基金与金融机构。

AI 杠杆用工模式（实证）：小建制高级团队 + 智能体基础设施即可覆盖四层——四个数据强约束的领域智能体（市场策略、经济测算、交易运营、投资聚合）作为分析师乘数，配显式数据锚定规则、持久化领域记忆与人工复核闭环。人才模型由此从"堆分析师"转向"高级专家 + 智能体舰队"。

区域专家派遣（西班牙、巴西）——"深度跟进"的具体化

派出的不是头衔而是清单：

- ① 目标市场价格与基本面数据接入（跑通经济性排序模型）；
- ② 获取真实结算单据并建立逐单重算模型；

- ③ 计量/遥测/对手方数据合同；
- ④ 自首日起建立理论-实现捕获率计量；
- ⑤ 本地化报告节奏。

两个月内以**数据与结算解剖报告 + 捕获率基线**为首个交付物。

五、流程与 IT

参考架构（已在生产运行）：**采集 → 核对 → 归因 → 决策 → 报告**，外覆运营节奏：

节奏	纪律
日	调度复盘、数据核对、运行日志
周	捕获率与预测模型评审
月	结算关账、P&L 归因、业主报告
季	组合对标、合同评审
年	增容 NPV、持有/退出/改造决策

复用论证：现有系统按 29 个市场每日自动采集、按资产按日调度与归因运行；新区域接入 = 数据连接器 + 参数化，**以周计而非以季度计**。IT 投入重点不在新建平台，而在将已验证的能力产品化（多租户、客户报告门户、合同级归因视图）。

六、区域路径：西班牙（覆盖南欧）+ 巴西（覆盖拉美）

共同打法：以经济性排序模型做市场吸引力扫描 → 结算解剖 → 数据合同 → 捕获率基线 → 商务开发。

阶段	内容
D0-30	数据接入与市场规则解剖
D30-60	结算重算模型 + 捕获率基线
D60-90	首批基金客户访谈（以可归因实绩为谈资）+ 业务落地建议书

- **西班牙（南欧桥头堡）**：光伏高渗透带来价格形态与限电机会，储能商业模式正从配套走向独立市场化运营；以 MIBEL 价格数据与混合化项目为切入，辐射南欧。
- **巴西（拉美桥头堡）**：风电光伏大规模限电与 PLD 价格机制为储能创造结构性价值空间，监管框架成型初期是布局窗口；以东北部新能源集群为切入，辐射拉美。

（区域细节以派驻专家的市场解剖报告为准——本节为路径而非结论。）

七、路线图与 KPI

三段式：① 自持资产验证（现状：可归因运营实绩已持续产出）→ ② 产品化并服务基金客户（绩效型 AM 合同落地）→ ③ 区域规模化（西班牙/巴西双桥头堡）。

层	KPI
L1	可用率、RTE 跟踪偏差、增容决策 NPV 化比例
L2	结算核对覆盖率 100%、错漏发现周期（目标 ≤ 月度关账）、数据管道日成功率
L3	捕获率（实现/理论）、模型评审周频率、预测成本占收益比
L4	按日归因覆盖率、业主报告准时率、绩效合同占比、生命周期决策复盘完成率

储能资产管理赢在体系而非电芯；体系可被度量、归因与服务化——而我们已在运行它。

证据基础：四资产电网级储能组合与 29 市场每日数据管道的生产运行；按资产按日调度与 P&L 归因；结算重算审计；多模型捕获率基准；GB/国际市场情报源。